

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000277 - Diseño Conceptual De Instalaciones Mineralúrgicas

PLAN DE ESTUDIOS

06AK - Master Universitario En Minería Sostenible

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000277 - Diseño Conceptual de Instalaciones Mineralúrgicas
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AK - Master Universitario en Minería Sostenible
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Grima Olmedo (Coordinador/a)	639	carlos.grima@upm.es	L - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00
Dulce Nombre De M. Gomez-Limon Galindo	638	dulce.gomezlimon@upm.es	M - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Minería Sostenible no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento en técnicas de procesamiento de minerales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE 21 - Selección de la ubicación de la planta mineralúrgica desde el punto de vista funcional, medioambiental, social y de seguridad del entorno

CE10 - Aplicar la normativa y la legislación internacional en el ámbito de la gestión ambiental de la explotación y de la gestión de estériles de mina y planta

CE18 - Pre-diseñar de modo conceptual la planta de tratamiento del mineral y las instalaciones de depuración de efluentes

F32 - Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA40 - RA214-Capacidad de conocer, comprender los fundamentos de los principios mineralúrgicos

RA42 - RA216 - Conocer e interpretar análisis granulométricos

RA41 - RA215 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de clasificación

RA45 - RA218 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de concentración de minerales

RA39 - RA214

RA43 - RA217 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de trituración y moliendalísis granulométricos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se basa en definir el proceso mineralúrgico más adecuado para la concentración de un mineral. Para ello se parte del estudio de prospección geológica del yacimiento minero, donde se analiza la geología y las características de la mineralización, con objeto de realizar un muestreo en mina representativo y con garantías de calidad para su representatividad. De estas muestras seleccionadas del yacimiento se procede a la búsqueda del proceso de tratamiento mineralúrgico más adecuado para la recuperación de la especie valiosa.

Se analizan las diferentes unidades operacionales que se necesitan para conseguir la concentración del mineral, o bien, su adecuación a las condiciones de mercado. Desde el proceso de liberación de las especies minerales (fragmentación), a los posibles métodos de concentración de las especies de interés, para finalmente conseguir el acondicionamiento de productos de planta de tratamiento. Todo ello realizado en condiciones de sostenibilidad, teniendo en cuenta los aspectos aplicables de seguridad laboral, medioambiental, calidad de producto y eficiencia energética.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos generales de las Instalaciones Mineralúrgicas
2. Cribado
3. Trituración
4. Clasificación por equivalencia
5. Molienda
6. Concentración gravimétrica
7. Separación magnética y electrostática
8. Concentración por flotación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Conceptos generales de las instalaciones mineralúrgicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Cribado Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Cribado Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Trituración Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Trituración Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Clasificación por equivalencia Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 5. Molienda Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Molienda Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 6. Concentración gravimétrica Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 7. Concentración magnética y electrostática Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 8. Concentración por Flotación Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Evaluación Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00

9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	F32 CB10 CB7 CE10 CE18 CE 21

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F32 CB10 CB7 CE10 CE18 CE 21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F32 CB10 CB7 CE 21

7.2. Criterios de evaluación

El sistema de calificación general se basa en criterios de evaluación progresiva y global, donde la nota final se obtiene de los conocimientos de teoría y la realización de problemas, durante el desarrollo de las clases.

Se tendrán en cuenta para la evaluación global otras actividades técnicas o docentes consideradas de interés para la asignatura, en las que participen los alumnos, tales como asistencia a congresos y charlas técnicas realizadas en la ETSIME, visitas técnicas, etc.

Se ha establecido un sistema de evaluación progresiva para la convocatoria ordinaria y global para la extraordinaria, con una ponderación teoría/problemas del 50%/50%. La asignatura se aprobará cuando la nota media sea igual o superior a un 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libros de texto	Bibliografía	El beneficio de los minerales. BLAZY, P., Editorial: Rocas y Minerales.
Libro de texto	Bibliografía	Unit operations in mineral processing. CURRIE J.M., CSM Press. British Columbia, 1978.
Presentaciones Moodle	Recursos web	
Software modelización y diseño de plantas de tratamiento de minerales	Otros	LIMN, MODSIM, USIMPAC, etc.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS9 y el ODS12